

Polycopié de Cours

THERMOCHIMIE

G[®]nie chimique

Introduction

La thermodynamique a pour objet l'étude de la matière (gaz, liquides, solides...) et les transformations qu'elle subit. Les domaines d'application de la thermodynamique sont très vaste on peut citer : les moteurs thermiques, les réfrigérateurs et climatiseurs...

I.1. Différentes échelles d'approche

I.1.1. Échelle macroscopique

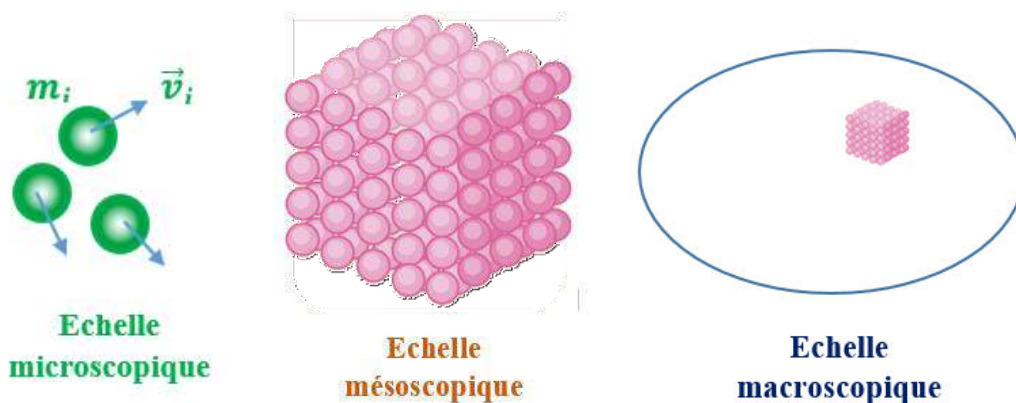
C'est l'échelle accessible expérimentalement pour laquelle on peut faire des mesures directes: volume, température, pression...

I.1.2. Échelle microscopique

C'est l'échelle des composants élémentaires de la matière (atomes, molécules) sa dimension inférieur de $10^{-10}(m)$.

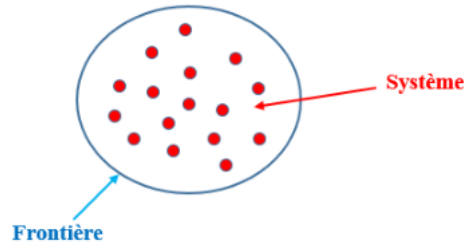
I.1.3. Échelle mésoscopique

C'est une échelle intermédiaire entre l'échelle macroscopique et l'échelle microscopique, On peut prendre pour ordre de grandeur le μm .



I.2. Systèmes thermodynamiques

Un système thermodynamique est une région de l'espace, délimitée par une frontière, que l'on isole du reste de l'univers. Le reste est appelé extérieur (tout ce qui n'appartient pas au système). Cette région est constituée d'un très grand nombre de particules (atomes, molécules, ions,...).



$$\text{Extérieur} + \text{système} = \text{univers}$$

I.3.Grandeurs d'état

Les grandeurs macroscopiques qui caractérisent et définissent l'état d'un système thermodynamique sont appelées grandeurs d'état. On peut citer : le volume V (m^3), la température T (K), la masse m (kg), la masse volumique ρ ($kg \cdot m^{-3}$), la pression P (Pa), la quantité de matière n ($mole$).

Pression

La pression d'un fluide est la force par unité de surface que le fluide exerce sur une surface élémentaire.

$$P = \frac{F}{S}$$

Dimension de pression

$$[P] = \frac{[F]}{[S]} = \frac{[m][g]}{[L][L]} = \frac{[m] \left[\frac{v}{t} \right]}{[L][L]} = \frac{[m] \frac{[x]}{[t]^2}}{[L][L]} = \frac{M \frac{L}{T^2}}{L^2} = ML^{-1}T^{-2}$$
$$[P] = ML^{-1}T^{-2}$$

Unités de pression

- ❖ Pascal dans le système international
- ❖ atmosphère: $1 \text{ atm} = 1,013 \times 10^5 \text{ Pa}$
- ❖ bar: $1 \text{ bar} = 10^5 \text{ Pa}$.
- ❖ millibar : $1 \text{ mbar} = 10^{-3} 10^5 \text{ Pa} = \text{hPa} = 100 \text{ Pa}$.
- ❖ torr : $1 \text{ torr} = 1 \text{ mm Hg} = 133,3 \text{ Pa}$ et $1 \text{ atm} = 760 \text{ torr}$,

$$1 \text{ Torr} = \frac{1}{760} \text{ atm}$$

Température

Chapitre I :Notions de basesde la thermodynamique

La température est liée à l'agitation microscopique des particules. Plus le mouvement des molécules est important plus la température est élevée.

Unités de température

- ❖ **Echelle Celsius ($^{\circ}\text{C}$)**: elle fixe la température de congélation de l'eau à **0°C** et sa température d'ébullition à **100°C** .

$$\theta(^{\circ}\text{C}) = T(^{\circ}\text{K}) - 273.15$$

- ❖ **Echelle Fahrenheit ($^{\circ}\text{F}$)** : La température de congélation de l'eau est fixée à **32°F** et sa température d'ébullition à **212°F** .

$$T(^{\circ}\text{F}) = \frac{9}{5} \times \theta(^{\circ}\text{C}) + 32 = \frac{9}{5} \times T(^{\circ}\text{K}) - 459.67$$

- ❖ **Echelle Kelvin ($^{\circ}\text{K}$)**: c'est une échelle de température thermodynamique qui repose sur un seul point de référence, il s'agit du point triple (Le point triple est un état où les trois phases de la matière coexistent) de l'eau (**$T = 273,16^{\circ}\text{K}$**).

$$T(^{\circ}\text{K}) = \theta(^{\circ}\text{C}) + 273.15$$

- ❖ **Echelle Rankine ($^{\circ}\text{R}$)**

$$T(^{\circ}\text{R}) = T(^{\circ}\text{F}) + 459.67$$

Unités de volume

- ❖ **Mètre cube (m^3)** dans le système international (MKSA)
- ❖ **$1 \text{ L} = 1 \text{ dm}^3 = 10^{-3} \text{ m}^3$**
- ❖ **$1 \text{ cm}^3 = (1 \times 10^{-2} \text{ m})^3 = 1 \times 10^{-6} \text{ m}^3$**
- ❖ **$1 \text{ dm}^3 = (1 \times 10^{-1} \text{ m})^3 = 1 \times 10^{-3} \text{ m}^3$**
- ❖ **$1 \text{ L} = 1000 \text{ mL} = 1000 \text{ cm}^3 = 1 \text{ dm}^3$**
- ❖ **$1 \text{ mL} = 1 \text{ cm}^3$**

I.3.1. Variables d'état

Les grandeurs d'état indépendantes choisies pour d'écrire l'état macroscopique d'un système sont appelées variables d'état. Ces variables d'état ne sont pas toujours indépendantes, certaines d'entre elles peuvent être liées par une relation appelée équation d'état du type :

$$f(P, V, T, N, \dots) = 0$$

Exemple

Chapitre I :Notions de bases de la thermodynamique

Dans le cas d'un système fermé le volume ne varie que sous l'effet de la température et de la pression, Dans ce cas, le volume est considéré comme fonction d'état.

$V = V(P, T)$: Fonction de deux variables.

$$PV = RT$$

$$V = \frac{RT}{P}$$

En mathématique elle s'écrit sous forme d'une différentielle totale (Elle est une différentielle totale si les dérivées secondes sont égales).

$$dV(P, T) = \left(\frac{\partial V(P, T)}{\partial P} \right)_T dP + \left(\frac{\partial V(P, T)}{\partial T} \right)_P dT$$

$$dV(P, T) = \left(\frac{\partial \left(\frac{RT}{P} \right)}{\partial P} \right)_T dP + \left(\frac{\partial \left(\frac{RT}{P} \right)}{\partial T} \right)_P dT$$

$$dV(P, T) = \frac{-RT}{P^2} dP + \frac{R}{P} dT$$

$$\begin{cases} \frac{\partial}{\partial T} \left(\frac{\partial V(P, T)}{\partial P} \right)_T = \frac{\partial}{\partial T} \left(\frac{-RT}{P^2} \right) = \frac{-R}{P^2} \\ \frac{\partial}{\partial P} \left(\frac{\partial V(P, T)}{\partial T} \right)_P = \frac{\partial}{\partial P} \left(\frac{R}{P} \right) = \frac{-R}{P^2} \end{cases} \rightarrow \frac{\partial}{\partial T} \left(\frac{\partial V(P, T)}{\partial P} \right) = \frac{\partial}{\partial P} \left(\frac{\partial V(P, T)}{\partial T} \right)$$

Donc le volume est une **différentielle totale (exacte)**.

I.3.2. Grandeurs d'état extensives et intensives

- ❖ Les grandeurs extensives sont liées aux dimensions du système, et proportionnelles à la quantité de matière de ce dernier. Donc, lors d'addition de deux sous-systèmes, elles sont additives.

Exemple : la masse, le volume, la quantité de matière, ...

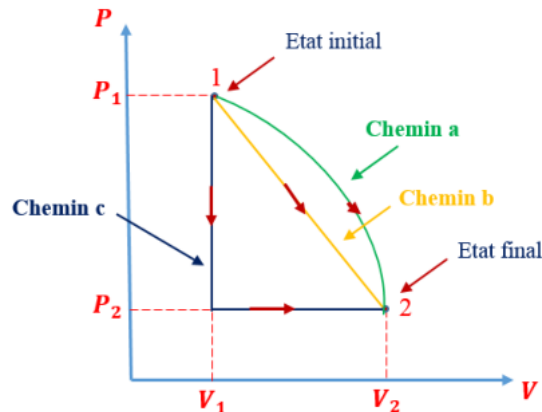
- ❖ Les grandeurs intensives sont définies en chaque point du système, et sont indépendantes de la quantité de matière de ce dernier.

Exemple La masse volumique, la pression, la température, le rapport de deux grandeurs extensives comme la concentration molaire $C = \frac{n}{V}$.

I.3.3. Fonctions d'état

Chapitre I :Notions de basesde la thermodynamique

Ce sont des relations mathématiques qui lient les variables d'état d'un système thermodynamique. Ces fonctions d'état sont dépendent uniquement de l'état initial et final du système et non du chemin suivi. Ces fonctions d'état sont indépendantes de la manière dont la transformation est effectuée (réversible ou irréversible).



- ❖ Le travail W et la chaleur Q dépendent du chemin suivi, donc ne sont pas des fonctions d'état (δW , δQ différentielles inexactes).
- ❖ Énergie interne dU , enthalpie dH , entropie dS se sont des fonctions d'état.

I.4.Phases solide, liquide, gazeuse

La matière existe généralement sous trois états, solide, liquide et gaz, ces états sont appelés **phases**.

- ❖ Un Solide à une forme propre invariable.
- ❖ Un liquide n'a pas de forme propre, mais il a un volume propre invariable.
- ❖ Un gaz n'a ni forme propre ni volume propre.

Les phases solide et liquide ont des masses volumiques du même ordre de grandeur pour cette raison les deux phases sont appelées phases condensées (volume incompressible), mais la masse volumique de la phase gazeuse est plus faible que les deux phases précédentes. Les phases liquides et gazeuses peuvent s'écouler elles sont appelées phases fluides ((écoulement et diffusion).

Chapitre I :Notions de bases de la thermodynamique



I.5.Équilibre thermodynamique

Système simple (homogène) : est un système dont les propriétés sont les mêmes en tout point.

Système composé (hétérogène) : est un système qui n'est pas simple.

Système isolé: il n'échange rien avec l'extérieur (pas de travail, pas de chaleur, pas de matière).

Système fermé: peut échanger de l'énergie avec l'extérieur, mais il n'échange pas de matière avec l'extérieur.

Système ouvert: peut échanger de l'énergie et de la matière avec l'extérieur.



Chapitre I :Notions de basesde la thermodynamique

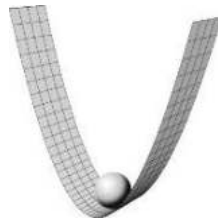
Système à l'équilibre: système isolé finit par atteindre un état dans lequel les variables d'états sont constantes c'est-à-dire ces variables d'état ne subissent aucune modification au cours du temps. Cet état est unique. C'est l'état d'équilibre de système.

Équilibre mécanique: les résultantes des forces s'exerçant sur le système sont nulles.

Équilibre thermique: la température du système est uniforme (Si la température est la même en chaque point et n'évolue pas au cours du temps, on a un équilibre thermique.).

Equilibre chimique : la composition $x_i = \frac{n_i}{\sum n_i}$ du système est uniforme.

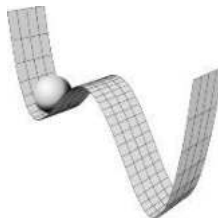
- ❖ Un système est en équilibre stable lorsque, même écarté sensiblement de cet équilibre, il y retourne dès qu'il est laissé à lui-même, ($f''(x) > 0$).



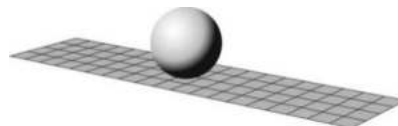
- ❖ Un système est dans un état d'équilibre instable lorsqu'une impulsion suffit à le faire passer dans un état d'équilibre plus stable, ($f''(x) < 0$).



- ❖ Un système est dans un état d'équilibre métastable lorsque, s'il est écarté suffisamment de cet état, il passe dans un état d'équilibre plus stable. ($f''(x) > 0 \rightarrow \text{local}, f''(x) < 0 \rightarrow \text{plus loin}$).



- ❖ Neutre ($f''(x) = 0$).



Chapitre I : Notions de bases de la thermodynamique

I.6. Parois

Les systèmes thermodynamiques peuvent être limités par des parois mais pas nécessairement.

Une paroi idéale peut être :

- ❖ Déformable : elle permet l'échange d'un travail.
- ❖ Diatherme : elle permet l'échange de chaleur.
- ❖ Adiabatique : elle est thermiquement isolante.
- ❖ Perméable : elle permet l'échange de matière.

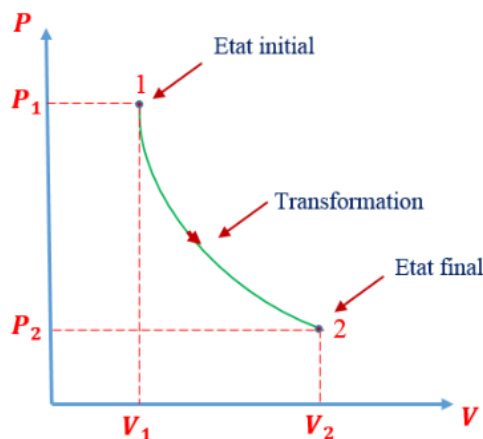
I.7. Principe Zéro de la thermodynamique

Un système est dit en équilibre thermique s'il possède la même température en chacun de ses points.

Si un corps **A** est en équilibre thermique avec un corps **B**, et si **B** est en équilibre thermique avec un corps **C**, alors **A** est en équilibre thermique avec **C**.

I.8. Transformations

Une transformation est une opération qui modifie l'état d'un système, le faisant évoluer d'un état d'équilibre initial à un état d'équilibre final.



Toute transformation finie peut être obtenue en sommant une infinité de transformations infinitésimales.

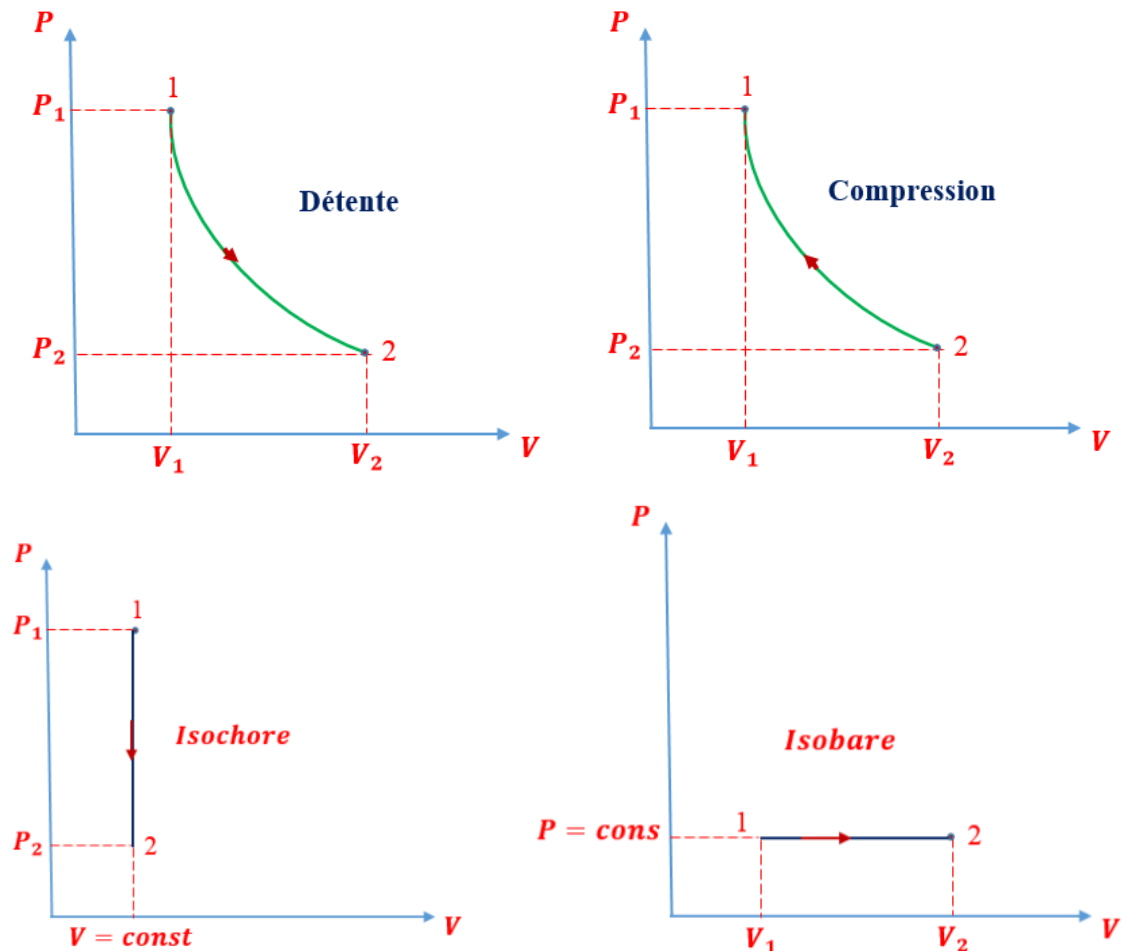
L'évolution d'un système se traduit par une modification de la valeur de certaines variables d'états, mais les transformations qui sont réalisées à valeur constante d'une des variables d'état sont dites :

- ❖ **isothermes** si la température est maintenue constante.

Chapitre I :Notions de basesde la thermodynamique

- ❖ **isochores** si le volume est maintenu constant.
- ❖ **isobares** si la pression est maintenue constante.
- ❖ **adiabatiques** qui s'effectuent sans échange de chaleur.

Les transformations isotherme, isochore, isobare et adiabatique peuvent être représentées sur le diagramme de **CLAPEYRON**(P, V).



I.8.1.Transformation réversible

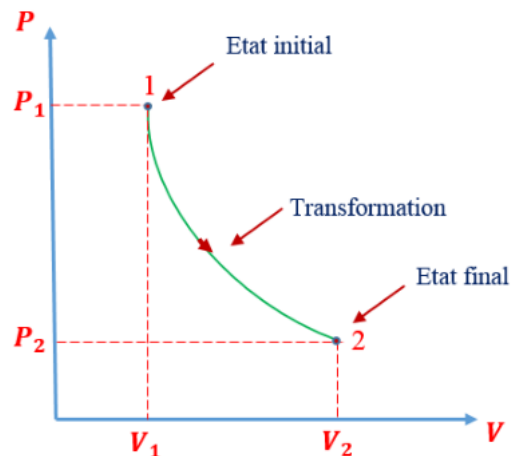
Une transformation est réversible si la transformation inverse passe par les mêmes états intermédiaires dans un ordre inverse.

I.8.2.Transformation irréversible

C'est une transformation (réelles, naturelle, Spontanée) On ne peut pas l'arrêter, ni l'inverser (exemple : frottements mécaniques, effet Joule,...).

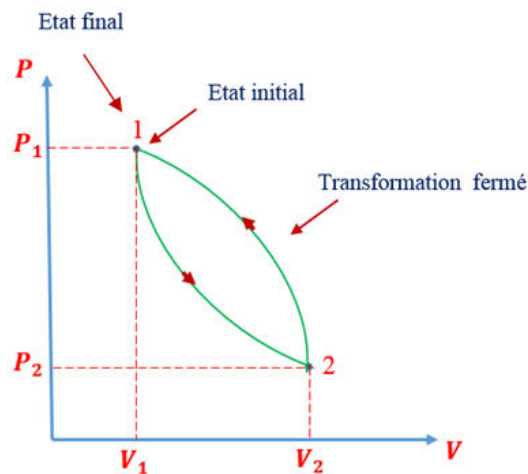
I.8.3.Transformations ouvertes

Une transformation ouverte est une transformation où l'état final du système est différent de l'état initial.



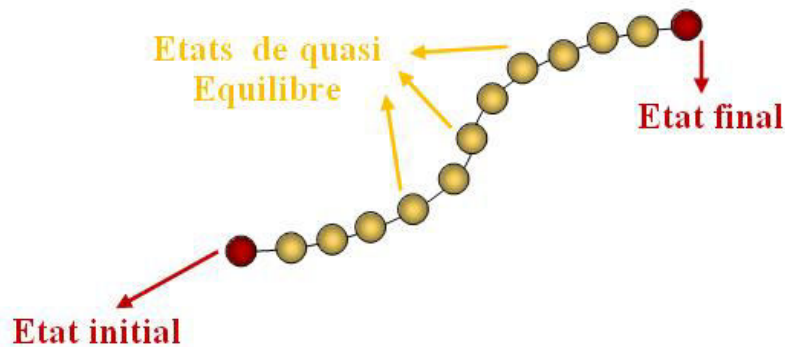
I.8.4.Transformations fermées (Transformation Cyclique)

Une transformation fermée est une transformation où l'état final du système est identique à l'état initial.



I.8.5.Transformation quasi-statique

Une transformation est quasi-statique lorsque le système est à chaque instant infiniment voisin d'un état d'équilibre interne.



I.9. Convention de signe

- ❖ On compte positivement tout ce qui est reçu par le système.
- ❖ On compte négativement tout ce qui est perdu par le système.

I.10. Travail

Le travail échangé entre un système et le milieu extérieur résulte des forces extérieures appliquées au système.



Le travail élémentaire : $\delta W = \vec{F} \cdot d\vec{y} = -F dy \cos 0$
 $\delta W = -F dy$

Pression :

$$P_{ext} = \frac{F}{S} \rightarrow F = P \cdot S$$
$$\delta W = -P_{ext} \cdot S dy$$

Elément de volume

$$dV = S dy$$
$$\delta W = -P_{ext} dV$$

$$W = - \int_{V_{initial}}^{V_{final}} P_{ext} dV$$

- ❖ $\delta W > 0 \rightarrow dV < 0$: le fluide est comprimé, il reçoit effectivement du travail du milieu extérieur.
- ❖ $\delta W < 0 \rightarrow dV > 0$: le fluide se détend, il fournit effectivement du travail au milieu extérieur.

I.10.1. Travail lors d'une transformation réversible

Lors d'une transformation réversible la condition d'équilibre mécanique entre le système et le milieu extérieur à chaque instant nous permet d'écrire : $P_{ext} = P_{int} = P$

$$W_{rév} = - \int_{V_{initial}}^{V_{final}} P dV = -P(V_{final} - V_{initial})$$

$$W_{rév} = -P \Delta V$$

I.10.2. Travail lors d'une transformation irréversible

$P_{ext} \neq P$, on considère alors le cas : $P_{ext} = \text{constante}$.

$$W_{irrév} = - \int_{V_{initial}}^{V_{final}} P_{ext} dV = -P_{ext}(V_{final} - V_{initial})$$

$$W_{irrév} = -P_{ext} \Delta V$$

I.10.3. Travail d'une transformation isotherme

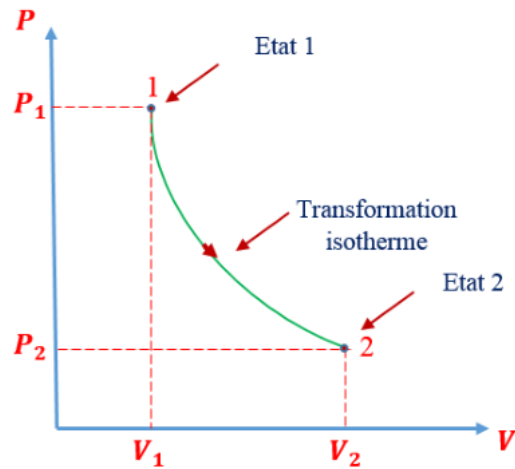
Dans le cas d'une transformation isotherme d'un état initial (1) vers un état final (2), seules les variables P et V varient, Si P augmente V diminue et vice versa.

$$\begin{cases} P_1 V_1 = nRT_1 \\ P_2 V_2 = nRT_2 \\ T_1 = T_2 = T \end{cases} \rightarrow \begin{cases} P_1 V_1 = nRT \\ P_2 V_2 = nRT \end{cases} \rightarrow \{P_1 V_1 = P_2 V_2 = PV = nRT = cte$$

$$\{P_1 V_1 = P_2 V_2 = PV = nRT = cte$$

$$\frac{V_1}{V_2} = \frac{P_2}{P_1}$$

Cas réversible : gaz parfait subissant une transformation **isotherme**



$$\delta W_{\text{rév}} = -P dV$$

$$PV = nRT \rightarrow P = \frac{nRT}{V}$$

$$\delta W_{\text{rév}} = -\frac{nRT}{V} dV$$

$$W_{\text{rév}} = \int_{V_1}^{V_2} -\frac{nRT}{V} dV$$

$$W_{\text{rév}} = -nRT \int_{V_1}^{V_2} \frac{dV}{V}$$

$$W_{\text{rév}} = -nRT [\ln V]_{V_1}^{V_2}$$

$$W_{\text{rév}} = -nRT [\ln V_2 - \ln V_1]$$

$$W_{\text{rév}} = -nRT \left[\ln \frac{V_2}{V_1} \right]$$

$$W_{\text{rév}} = -nRT \ln \frac{V_2}{V_1}$$

$$W_{\text{rév}} = nRT \ln \frac{V_1}{V_2}$$

$$W_{\text{rév}} = nRT \ln \frac{P_2}{P_1}$$

Cas irréversible: gaz parfait subissant une transformation **isotherme**

$$\delta W_{\text{irrév}} = -P_{\text{ext}} dV$$

$$\delta W_{\text{irr}\acute{e}v} = \int_{V_1}^{V_2} -P_{\text{ext}} dV$$

$$W_{\text{irr}\acute{e}v} = -P_{\text{ext}}[V]_{V_1}^{V_2}$$

$$W_{\text{irr}\acute{e}v} = -P_{\text{ext}}(V_2 - V_1)$$

$$W_{\text{irr}\acute{e}v} = -P_{\text{ext}}(V_2 - V_1)$$

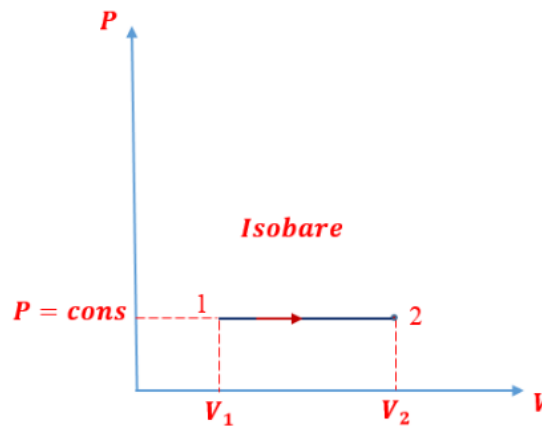
$$PV = nRT \rightarrow V = \frac{nRT}{P}$$

$$W_{\text{irr}\acute{e}v} = -P_{\text{ext}} \left(\frac{nRT}{P_2} - \frac{nRT}{P_1} \right)$$

$$W_{\text{irr}\acute{e}v} = -P_{\text{ext}} nRT \left(\frac{1}{P_2} - \frac{1}{P_1} \right)$$

I.10.4. Travail d'une transformation isobare

Le système est soumis à une pression extérieure constante P_{ext}



Le système évolue d'un état initial **1** à un état final **2** conduit à : $P_1 = P_2 = P_{\text{ext}}$

$$\delta W = -P_{\text{ext}} dV$$

$$W = \int_{V_1}^{V_2} -P_{\text{ext}} dV$$

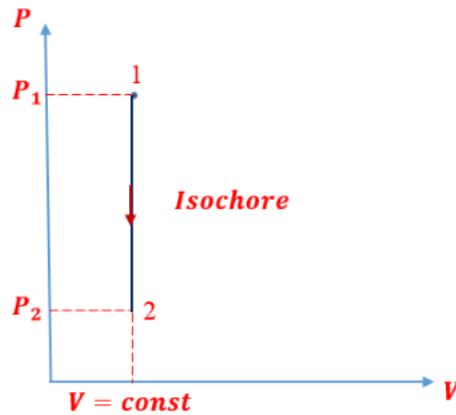
$$W = -P_{\text{ext}}(V_2 - V_1)$$

$$W = -P_2 V_2 + P_1 V_1$$

$$W = -nRT_2 + nRT_1$$

$$W = n R (T_2 - T_1)$$

I.10.5. Travail d'une transformation isochore



$$\delta W = -P dV$$

$$w = \int_{V_1}^{V_2} -P dV$$

$$V = \text{Cte} \rightarrow dV = 0$$

$$w = 0$$

I.10.6. Application

1/ Une mole de gaz de Van Der Waals d'équation d'état $\left(P + \frac{a}{V^2}\right)(V - b) = RT$, voit son volume passer de V_1 à V_2 au cours d'une transformation **isotherme réversible**.

a/ Calculer le travail échangé avec l'extérieur.

b/ Comparer le résultat obtenu avec celui du gaz parfait.

Solution

a/

$$\delta W = -P dV$$

$$\left(P + \frac{a}{V^2}\right)(V - b) = RT \rightarrow \left(P + \frac{a}{V^2}\right) = \frac{RT}{(V - b)}$$

$$P = \frac{RT}{(V - b)} - \frac{a}{V^2}$$

$$\delta W = -P dV \rightarrow \delta W = -\left(\frac{RT}{(V - b)} - \frac{a}{V^2}\right) dV$$

$$W = \int_{V_1}^{V_2} - \left(\frac{RT}{(V-b)} - \frac{a}{V^2} \right) dV$$

$$W = \int_{V_1}^{V_2} - \frac{RT}{(V-b)} dV + \frac{a}{V^2} dV$$

$$W = \int_{V_1}^{V_2} - \frac{RT}{(V-b)} dV + \int_{V_1}^{V_2} \frac{a}{V^2} dV$$

$$W = -RT \int_{V_1}^{V_2} \frac{1}{(V-b)} dV + a \int_{V_1}^{V_2} \frac{1}{V^2} dV$$

$$W = -RT [\ln (V-b)]_{V_1}^{V_2} + a \left(-\frac{1}{V} \right)_{V_1}^{V_2}$$

$$W = -RT [\ln (V_2-b) - \ln (V_1-b)] + a \left(-\frac{1}{V_2} + \frac{1}{V_1} \right)$$

$$W = -RT \left[\ln \frac{(V_2-b)}{(V_1-b)} \right] + a \left(\frac{1}{V_1} - \frac{1}{V_2} \right)$$

$$W = RT \left[\ln \frac{(V_1-b)}{(V_2-b)} \right] + a \left(\frac{1}{V_1} - \frac{1}{V_2} \right)$$

$$W = RT \left[\ln \frac{V_1 \left(1 - \frac{b}{V_1} \right)}{V_2 \left(1 - \frac{b}{V_2} \right)} \right] + a \left(\frac{1}{V_1} - \frac{1}{V_2} \right)$$

$$W = RT \left[\ln \frac{V_1}{V_2} + \ln \frac{\left(1 - \frac{b}{V_1} \right)}{\left(1 - \frac{b}{V_2} \right)} \right] + a \left(\frac{1}{V_1} - \frac{1}{V_2} \right)$$

$$W = RT \ln \frac{V_1}{V_2} + RT \ln \frac{\left(1 - \frac{b}{V_1} \right)}{\left(1 - \frac{b}{V_2} \right)} + a \left(\frac{1}{V_1} - \frac{1}{V_2} \right)$$

b/ gaz parfait $a = b = 0$

$$W' = RT \ln \frac{V_1}{V_2}$$

$$W - W' = RT \ln \frac{V_1}{V_2} + RT \ln \frac{\left(1 - \frac{b}{V_1} \right)}{\left(1 - \frac{b}{V_2} \right)} + a \left(\frac{1}{V_1} - \frac{1}{V_2} \right) - RT \ln \frac{V_1}{V_2}$$

$$W - W' = RT \ln \frac{\left(1 - \frac{b}{V_1}\right)}{\left(1 - \frac{b}{V_2}\right)} + a \left(\frac{1}{V_1} - \frac{1}{V_2} \right)$$

$$W - W' = RT \ln \left(1 - \frac{b}{V_1}\right) - RT \ln \left(1 - \frac{b}{V_2}\right) + a \left(\frac{1}{V_1} - \frac{1}{V_2} \right)$$

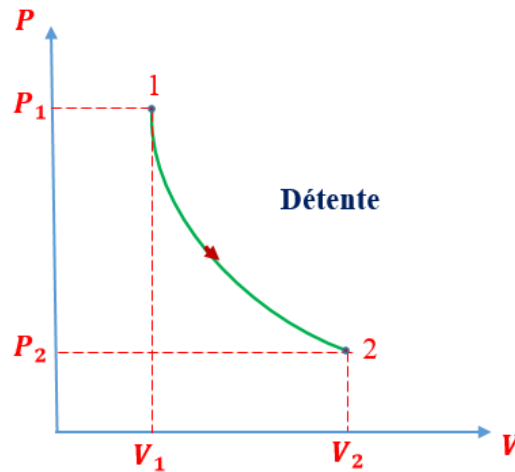
$$\begin{cases} b \ll V \\ \ln \left(1 - \frac{b}{V_1}\right) \approx -\frac{b}{V_1} \\ \ln \left(1 - \frac{b}{V_2}\right) \approx -\frac{b}{V_2} \end{cases}$$

$$W - W' = -RT \frac{b}{V_1} + RT \frac{b}{V_2} + a \left(\frac{1}{V_1} - \frac{1}{V_2} \right)$$

$$W - W' = RTb \left(\frac{1}{V_2} - \frac{1}{V_1} \right) - a \left(\frac{1}{V_2} - \frac{1}{V_1} \right)$$

$$W - W' = \left(\frac{1}{V_2} - \frac{1}{V_1} \right) (RTb - a)$$

Si le gaz subit une détente isotherme :



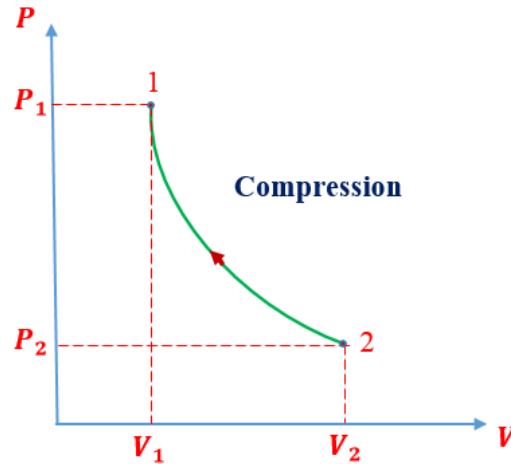
$$V_2 > V_1 \rightarrow \frac{1}{V_2} < \frac{1}{V_1}$$

Le signe de $W - W'$ est relié à $a - RTb$

- ❖ $T < \frac{a}{Rb} \rightarrow W > W'$
- ❖ $T > \frac{a}{Rb} \rightarrow W < W'$
- ❖ $T = \frac{a}{Rb} \rightarrow W = W'$

Chapitre I :Notions de bases de la thermodynamique

Si le gaz subit une compression isotherme :



$$V_2 < V_1 \rightarrow \frac{1}{V_2} > \frac{1}{V_1}$$

Le signe de $W - W'$ est relié à $RTb - a$

- ❖ $T > \frac{a}{Rb} \rightarrow W > W'$
- ❖ $T < \frac{a}{Rb} \rightarrow W < W'$
- ❖ $T = \frac{a}{Rb} \rightarrow W = W'$

2/Une mole de gaz parfait, dans l'état initial $A(P_1, V_1, T_1)$, subit une détente isobare qui l'amène à l'état $B(P_1, V_2, T_2)$ puis une isochore qui l'amène à l'état $C(P_2, V_2, T_1)$ et enfin une compression isotherme qui le ramène en A .

Calculer le travail lors de chacune de ces transformations.

Solution

Transformation isobare AB

$$w_{AB} = \int_{V_1}^{V_2} -P_{ext} dV$$

$$w_{AB} = -P_{ext}(V_2 - V_1)$$

$$w_{AB} = -P_2 V_2 + P_1 V_1$$

$$w_{AB} = -RT_2 + RT_1$$

$$w_{AB} = -R(T_2 - T_1)$$

Chapitre I :Notions de bases de la thermodynamique

Transformation isochore **BC**

$$w_{BC} = \int_{V_1}^{V_2} -P dV$$

$$V = Cte \rightarrow dV = 0$$

$$w_{BC} = 0$$

Transformation isotherme **CA**

$$PV = nRT \rightarrow P = \frac{nRT}{V}$$

$$W_{CA} = \int_{V_1}^{V_2} -\frac{nRT}{V} dV$$

$$W_{CA} = -nRT \int_{V_1}^{V_2} \frac{dV}{V}$$

$$W_{CA} = -nRT [\ln V]_{V_1}^{V_2}$$

$$W_{CA} = -nRT [\ln V_2 - \ln V_1]$$

$$W_{CA} = -nRT \left[\ln \frac{V_2}{V_1} \right]$$

$$W_{CA} = -nRT \ln \frac{V_2}{V_1}$$

$$W_{CA} = nRT \ln \frac{V_1}{V_2}$$

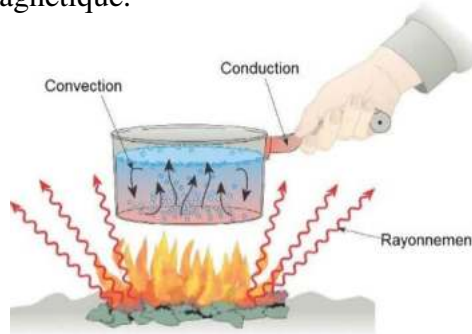
Chapitre I :Notions de basesde la thermodynamique

I.11.Chaleur

La chaleur Q est une énergie qui apparait lorsque deux corps de température différente sont mis en contact. Elle passe du corps le plus chaud vers le corps le plus froid, **mais jamais l'inverse.**

L'énergie thermique peut se transmettre de plusieurs façons :

- ❖ La conduction : La chaleur passe d'un corps à l'autre par simple contact matériel.
- ❖ La convection : La chaleur est entraînée par un fluide en mouvement.
- ❖ Le rayonnement : La chaleur est portée, à travers le vide ou un milieu transparent, par une onde électromagnétique.



Pour les liquides et les solides on écrit :

$$\delta Q = m c dT$$

$$Q = \int_{T_1}^{T_2} m c dT$$

c : Chaleur massique, si $c = \text{constante} \rightarrow Q = m c (T_2 - T_1)$

$$Q = C (T_2 - T_1)$$

$$C = m c$$

C : Capacité calorifique ou capacité thermique ($J.K^{-1}$) ; Pour les gazs

- ❖ transformation isochore : $dV = 0 \rightarrow \delta Q = m c_v dT \rightarrow Q_V = \int_{T_1}^{T_2} m c_v dT$
- ❖ transformation isobare : $dP = 0 \rightarrow \delta Q = m c_p dT \rightarrow Q_P = \int_{T_1}^{T_2} m c_p dT$
- ❖ transformation adiabatique : $\delta Q = 0$

$$Q = \int_{T_1}^{T_2} n c dT$$

Chapitre I :Notions de bases de la thermodynamique

- ❖ $c_V (J K^{-1} mol^{-1})$: Capacité thermique (ou calorique) molaire à volume constant
 $C_V = n c_V$.
- ❖ $c_V (J K^{-1} g^{-1})$: Capacité thermique (ou calorique) massique à volume constant
 $C_V = m c_V$.

Note

- ❖ C : capacité calorifique molaire d'une substance = quantité de chaleur qu'il faut fournir à **1 mole** d'une substance pour élever sa température de **1 degré**.
- ❖ Pour les corps purs à l'état gazeux : $c_P \neq c_V$
- ❖ Pour les corps pur à l'état liquides ou solides : $c_P \approx c_V \approx c$

I.11.1.Sources de chaleur

- ❖ Réservoir thermique : est une source de chaleur dont la température reste constante.
- ❖ Thermostat : est une source de chaleur dont la température peut être fixée par l'expérimentateur à une valeur de son choix.

I.11.2.Convention de signe

- ❖ $Q < 0$: réaction exothermique (le système dégage de la chaleur)
- ❖ $Q > 0$: réaction endothermique (le système absorbe de la chaleur)
- ❖ $Q = 0$: réaction athermique (pas d'absorption ou dégagement de chaleur)

Note

La capacité calorifique molaire C_p ou C_V d'un corps pur change avec la température suivant une loi de la forme : $C = a + bT + cT^2 + \dots$

I.11.3.Changement d'état de la matière

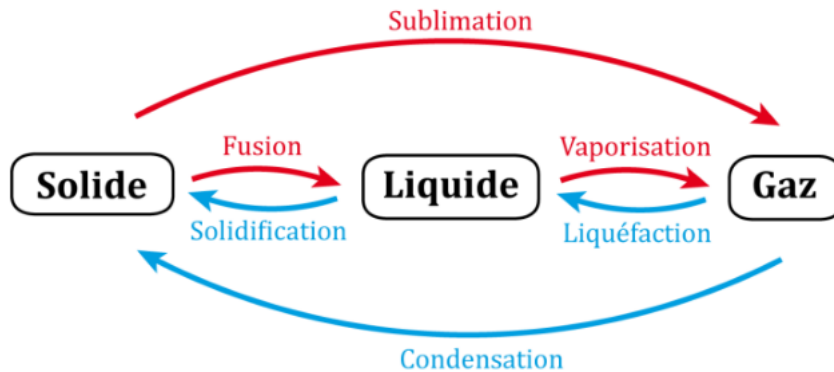
Lorsque la chaleur échangée ne provoque pas de variation de température mais un changement de phase (solidification, fusion, ébullition) on parle de chaleur latente.

$$Q = m \times L$$

L : Chaleur latente ($J.Kg^{-1}$).

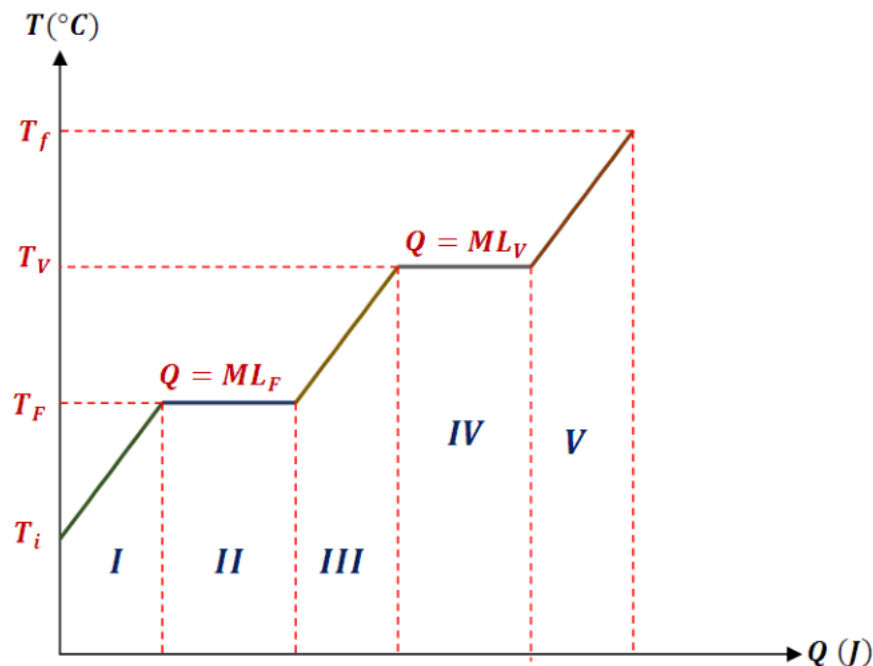
L : Lorsqu'elle est exprimée pour $m = 1 Kg$ de matière, c'est la chaleur latente massique ($Q = m \times L$), lorsqu'elle est exprimée pour $n = 1 mole$, c'est la chaleur latente molaire ($Q = n \times L$).

Note: Le changement d'état s'opère à la même pression et à la même température.



I.11.4. Chauffage d'un corps pur

Soit un corps pur de masse m à l'état solide à la température T_i . Ce corps reçoit une quantité de chaleur Q le conduisant à l'état gazeux à la température T_f . Le graphe ci-dessous résume les calculs des quantités de chaleur au cours du chauffage d'un solide.



Phase I: la chaleur reçue est utilisée pour augmenter la température du solide jusqu'à la température de fusion.

Phase II: la chaleur reçue est utilisée pour fondre le solide.

Phase III: la chaleur reçue est utilisée pour augmenter la température du liquide de la température de fusion à la température de vaporisation.

Phase IV: la chaleur reçue est utilisée pour vaporiser le liquide.

Chapitre I :Notions de basesde la thermodynamique

Phase V: la chaleur reçue est utilisée pour augmenter la température du gaz.

- ❖ Chaleur latente de fusion de H_2O : $L_F = 335 J.g^{-1}$
- ❖ Chaleur latente de vaporisation de H_2O : $L_V = 2263 J.g^{-1}$
- ❖ Chaleur massique de l'eau solide: $c_S = 2,14 J.g^{-1}.^{\circ}C^{-1}$
- ❖ Chaleur massique de l'eau liquide: $c_L = 4,18 J.g^{-1}.^{\circ}C^{-1}$
- ❖ Chaleur massique de l'eau gazeuse: $c_G = 2,02 J.g^{-1}.^{\circ}C^{-1}$

I.11.5.Mélange des corps purs

Soit un corps **A** de masse m_A à la température T_A en contact avec un corps **B** de masse m_B à la température T_B ($T_A > T_B$). Après un certain temps les deux corps atteindront la même température T_{eq}

La chaleur cédée par le corps A = La chaleur reçue par le corps B

$$-Q_A = Q_B$$

$$Q_A + Q_B = 0$$

$$m_A c_A (T_{eq} - T_A) + m_B c_B (T_{eq} - T_B) = 0$$

$$m_A c_A T_{eq} - m_A c_A T_A + m_B c_B T_{eq} - m_B c_B T_B = 0$$

$$(m_A c_A + m_B c_B) T_{eq} - m_A c_A T_A - m_B c_B T_B = 0$$

$$(m_A c_A + m_B c_B) T_{eq} = m_A c_A T_A + m_B c_B T_B$$

$$T_{eq} = \frac{m_A c_A T_A + m_B c_B T_B}{m_A c_A + m_B c_B}$$

Pour **N** corps sont mis en contact :

$$Q_1 + Q_2 + Q_3 + \dots + Q_N = 0$$

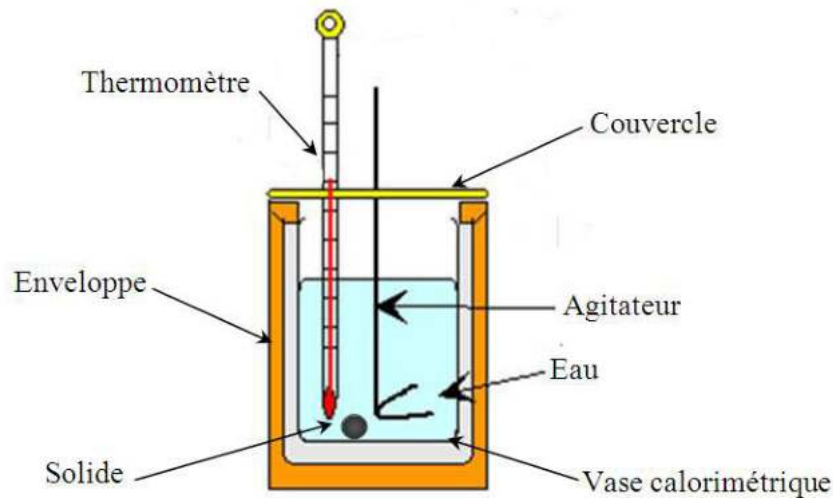
$$m_1 c_1 (T_{eq} - T_1) + m_2 c_2 (T_{eq} - T_2) + m_3 c_3 (T_{eq} - T_3) + \dots + m_N c_N (T_{eq} - T_N) = 0$$

$$\sum_{i=1}^N m_i c_i (T_{eq} - T_i) = 0$$

$$T_{eq} = \frac{\sum_{i=1}^N m_i c_i T_i}{\sum_{i=1}^N m_i c_i}$$

I.11.6.Calorimétrie

Les mesures calorimétriques permettent de déterminer les quantités de chaleurs, les chaleurs latentes et les pouvoirs calorifiques.



$$Q_e + Q_c + Q_s = 0$$

Q_e : Chaleur reçue par l'eau du calorimètre

Q_c : Chaleur reçue par les accessoires du calorimètre (le vase, l'agitateur et le thermomètre)

Q_s : Chaleur cédée par le corps solide

$$m_e c_e (T_{eq} - T_e) + m_c c_c (T_{eq} - T_c) + m_s c_s (T_{eq} - T_s) = 0$$

$$T_e = T_c$$

$$c_c = c_e$$

$$m_e c_e (T_{eq} - T_e) + m_c c_c (T_{eq} - T_e) + m_s c_s (T_{eq} - T_s) = 0$$

$$(m_e c_e + m_c c_e) (T_{eq} - T_e) + m_s c_s (T_{eq} - T_s) = 0$$

$$m_c c_e = C_{cal}$$

$$(m_e c_e + C_{cal}) (T_{eq} - T_e) + m_s c_s (T_{eq} - T_s) = 0$$

I.11.7. Application

Application 1: $T_f > T_0$ ($T_0 = 0^\circ\text{C}$)

Dans un calorimètre de capacité thermique négligeable contenant une masse d'eau $m_1 = 200\text{g}$ à la température $T_1 = 50^\circ\text{C}$, on laisse tomber une masse $m_2 = 200\text{g}$ à la température $T_2 = -10^\circ\text{C}$. Le mélange atteint un certain état d'équilibre à la température T_f .

Déterminer la température finale T_f .

On donne : $c_g = 2,09\text{J} \cdot \text{g}^{-1} \cdot ^\circ\text{C}^{-1}$, $c_e = 4,18\text{J} \cdot \text{g}^{-1} \cdot ^\circ\text{C}^{-1}$ et $L_F = 334\text{J} \cdot \text{g}^{-1}$

Chapitre I : Notions de bases de la thermodynamique

Solution

Supposons que $T_f > 0$. Dans ce cas la glace serait totalement fondue et on aurait à la fin d'eau $(m_e + m_g) = 400$ à T_f .

La chaleur fournie par l'eau :

$$Q_e = m_e c_e (T_f - T_1)$$

La glace reçoit une quantité de chaleur Q_g telle que

$$Q_g = m_g c_g (T_0 - T_2) + m_g L_F + m_g c_e (T_f - T_0)$$

$$Q_g = m_g c_g (0 - T_2) + m_g L_F + m_g c_e (T_f - 0)$$

L'équation calorimétrique $Q_e + Q_g = 0$

$$m_e c_e (T_f - T_1) + m_g c_g (0 - T_2) + m_g L_F + m_g c_e (T_f - 0) = 0$$

$$m_e c_e T_f - m_e c_e T_1 - m_g c_g T_2 + m_g L_F + m_g c_e T_f = 0$$

$$m_e c_e T_f + m_g c_e T_f - m_e c_e T_1 - m_g c_g T_2 + m_g L_F = 0$$

$$(m_e + m_g) c_e T_f - m_e c_e T_1 - m_g c_g T_2 + m_g L_F = 0$$

$$(m_e + m_g) c_e T_f = m_e c_e T_1 + m_g c_g T_2 - m_g L_F$$

$$T_f = \frac{m_e c_e T_1 + m_g c_g T_2 - m_g L_F}{(m_e + m_g) c_e}$$

Application 2: $T_f = T_0 (T_0 = 0^\circ\text{C})$

Un glaçon de masse $m_1 = 20\text{g}$ à la température $T_1 = -5^\circ\text{C}$ est plongé dans un calorimètre, de capacité thermique $C = 91\text{J.K}^{-1}$, contenant $V = 50\text{cm}^3$ d'eau à la température $T = 14^\circ\text{C}$.

- Quelle est la masse m_0 de glaçon qui reste dans le calorimètre ?
- Quelle masse minimale m' d'eau prise à doit-on verser dans le calorimètre afin de faire fondre tout le glaçon ?

On donne : $c_g = 2,15\text{J.g}^{-1}.\text{K}^{-1}$, $c_e = 4,18\text{J.g}^{-1}.\text{K}^{-1}$, $L_F = 332\text{J.g}^{-1}$ et $\rho = 1\text{g.cm}^{-3}$

Solution

- Supposons que le glaçon n'a pas totalement fondue, donc l'équilibre est réalisé pour $T_0 = 0^\circ\text{C}$

Chapitre I : Notions de bases de la thermodynamique

La quantité de chaleur fournie par l'ensemble eau+calorimètre s'écrit :

$$Q_e + Q_c = m_e c_e (T_0 - T_e) + m_c c_c (T_0 - T_c)$$

$$T_e = T_c = T$$

$$Q_e + Q_c = m_e c_e (T_0 - T) + m_c c_c (T_0 - T)$$

$$Q_e + Q_c = (m_e c_e + m_c c_c)(T_0 - T)$$

$$c_e = c_c$$

$$Q_e + Q_c = (m_e c_e + m_c c_e)(T_0 - T)$$

$$m_c c_e = C = 91 \text{ J K}^{-1}$$

$$Q_e + Q_c = (m_e c_e + C)(T_0 - T)$$

Le glaçon passe de la température $T_1 = -5^\circ\text{C}$ à $T_0 = 0^\circ\text{C}$; il reçoit la quantité de chaleur :

$$Q_g = m_g c_g (T_0 - T_1)$$

$$Q_g = m_g c_g (0 - T_1)$$

La fusion du glaçon à $T_0 = 0^\circ\text{C}$ nécessite la quantité de chaleur :

$$Q'_g = m'_g \times L_F$$

La quantité de chaleur totale reçue par le glaçon au cours de cette expérience est :

$$Q_g = Q_g + Q'_g$$

$$Q_g = m_g c_g (0 - T_1) + m'_g \times L_F$$

Où m'_g est la masse de glaçon fondue.

Le système étant isolé, on peut écrire :

$$Q_e + Q_c + Q_g + Q'_g = 0$$

$$m_g c_g (T_0 - T_1) + m'_g \times L_F + (m_e c_e + C)(T_0 - T) = 0$$

$$m'_g \times L_F = -(m_e c_e + C)(T_0 - T) - m_g c_g (T_0 - T_1)$$

$$m'_g \times L_F = (m_e c_e + C)(T - T_0) + m_g c_g (T_1 - T_0)$$

$$m'_g = \frac{(m_e c_e + C)(T - T_0) + m_g c_g (T_1 - T_0)}{L_F}$$

$$m_e = \rho V = 1 \times 50 = 50 \text{ g}$$

$$m_e = 50 \text{ g}$$

$$m'_g = \frac{(50 \times 4,18 + 91)(14 - 0) + 20 \times 2,15(-5 - 0)}{332} = 12 \text{ g}$$

$$m'_g = 12 \text{ g}$$

Chapitre I :Notions de basesde la thermodynamique

La masse de glaçon qui reste dans le calorimètre est :

$$m_0 = m_g + m'_g$$

$$m_g = m_0 - m'_g$$

$$m_g = 20 - 12 = 8g$$

$$m_g = 8g$$

b) L'état d'équilibre final obtenu précédemment est constitué d'un calorimètre contenant une masse $m_e = 50 + 12 = 62g$ d'eau à la température T_0 et une masse $8g$ de glaçon à la même température(T_0).

Lorsqu'on verse une masse m' à la température $T = 14^\circ C$

$$m'c_e(T_0 - T) = m_g L_F$$

$$m' = \frac{m_g L_F}{c_e(T_0 - T)}$$

$$m' = \frac{8 \times 332}{4,18.(0 - 14)} = 45,5 g$$

$$m' = 45,5 g$$

II.1.Premier principe de la thermodynamique

- ❖ Pour tout système thermodynamique, il existe une fonction d'état extensive et conservative: l'énergie interne, notée U elle s'exprime en Joule
- ❖ Cette énergie n'est pas mesurable ; seule la variation d'énergie interne (ΔU) peut être déterminée.
- ❖ L'énergie se transforme d'une forme à une autre et se conserve.
- ❖ La variation de l'énergie interne (ΔU) d'un système fermé lors d'une transformation est égale à la somme algébrique du travail (W) et de la quantité de chaleur (Q) échangée avec le milieu extérieur.

$$\Delta U = U_B - U_A = W + Q$$

$$\Delta U = \int_1^2 dU = U_2 - U_1$$

- ❖ dU différentielle totale exacte

$$dU = \left(\frac{\partial U}{\partial T}\right)_V dT + \left(\frac{\partial U}{\partial V}\right)_T dV$$

Chapitre II : Premier principe de la thermodynamique

$$dU = \left(\frac{\partial U}{\partial T}\right)_P dT + \left(\frac{\partial U}{\partial P}\right)_T dP$$

- ❖ ΔU ne dépend que des états : initiale et finale, alors que les grandeurs W et Q dépendent du chemin suivi.

- ❖ Pour une transformation isochore (volume constant ($V = Cte$), ($dV = 0$)), $dU = \delta Q_V$

NOTE : il y a égalité entre la variation d'énergie interne et la quantité de chaleur reçue, qui devient alors une fonction d'état.

$$dU = dQ_V$$

- ❖ Pour une transformation isobare ($P = P_{ext} = Cte$), ($dP = 0$)), $dH = \delta Q_P$

$$dU = dQ_P$$

- ❖ Pour une transformation cyclique

$$\Delta U_{cycle} = W_{cycle} + Q_{cycle} = 0$$

$$W_{cycle} = -Q_{cycle}$$

- ❖ ΔU : variation macroscopique.
- ❖ dU : variation infinitésimale (notation différentielle)
- ❖ Pour un système isolé $W = 0$, $Q = 0$, $\Delta U = U_2 - U_1 = 0 \rightarrow U_2 = U_1 \rightarrow$ l'énergie interne constante.

II.2. Enthalpie H

Pour une transformation isobare (pression constante ($P = Cte$), ($dP = 0$)), $Q_P = \Delta H$

$$\begin{cases} Q_P = \Delta U - W \\ \Delta U = U_2 - U_1 \\ W = -P_2 V_2 + P_1 V_1 \end{cases} \rightarrow Q_P = U_2 - U_1 - (-P_2 V_2 + P_1 V_1)$$

$$Q_P = U_2 - U_1 + P_2 V_2 - P_1 V_1$$

$$Q_P = U_2 + P_2 V_2 - U_1 - P_1 V_1$$

$$Q_P = (U_2 + P_2 V_2) - (U_1 + P_1 V_1)$$

$$Q_P = H_2 - H_1$$

Chapitre II : Premier principe de la thermodynamique

$$Q_P = \Delta H$$

$$H = U + PV$$

$$Q_P = \int_{T_1}^{T_2} mc_P dT = mc_P(T_2 - T_1)$$

$$Q_P = mc_P(T_2 - T_1)$$

$$Q_P = \Delta H = C_P(T_2 - T_1)$$

Pour une variation infinitésimale de température :

Pour une transformation isobare (pression constante ($P = \text{cte}$), ($dP = 0$)), $Q_P = \Delta H$

$$\delta Q_P = dH = C_P dT$$

$$C_P = \frac{dH}{dT} = \left(\frac{\partial H}{\partial T} \right)_P$$

C_P : Capacité calorifique à pression constante

Pour une transformation isochore (volume constant ($V = \text{cte}$), ($dV = 0$)), $\delta Q_V = dU$

$$\delta Q_V = dU = C_V dT$$

$$C_V = \frac{dU}{dT} = \left(\frac{\partial U}{\partial T} \right)_V$$

$$C_V = \left(\frac{\partial U}{\partial T} \right)_V$$

C_V : Capacité calorifique à volume constant

II.3. Application du premier principe aux gaz parfaits

II.3.1. Première loi de Joule

L'énergie interne d'un gaz parfait ne dépend que sa température. Sa variation est définie par :

$$dU = \delta Q_V = n c_V dT$$

$$Q_V = \Delta U = \int_{T_1}^{T_2} n c_V dT$$

II.3.2. Deuxième loi de Joule

Chapitre II : Premier principe de la thermodynamique

L'enthalpie d'un gaz parfait ne dépend que de la température

$$dH = \delta Q_P = n c_P dT$$

$$Q_P = \Delta H = \int_{T_1}^{T_2} n c_P dT$$

❖ $T_2 > T_1$: échauffement, le gaz reçoit de la chaleur $Q > 0$

❖ $T_2 < T_1$: refroidissement, le gaz perd de la chaleur $Q < 0$

II.4 Relation entre Q_P et Q_V

Le premier principe de la thermodynamique conduit à :

$$\Delta U = W + Q_P \rightarrow Q_P = \Delta U - W$$

Transformation isochore : $\Delta U = Q_V$

$$Q_P = Q_V - W$$

II.5. Relation entre C_p et C_v (relation de Mayer)

$$H = U + PV$$

$$dH = d(U + PV)$$

$$dH = dU + d(PV)$$

$$\begin{cases} dH = n c_P dT \\ dU = n c_V dT \rightarrow dH = dU + d(PV) \rightarrow n c_P dT = n c_V dT + d(nRT) \\ PV = nRT \end{cases}$$

$$n c_P dT = n c_V dT + n R dT$$

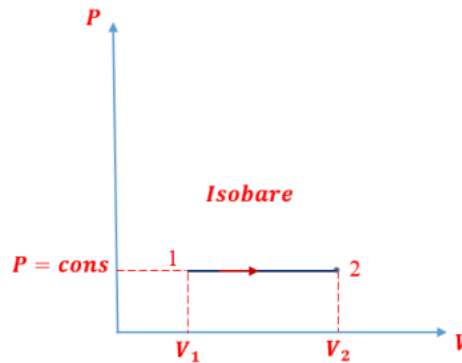
$$c_P = c_V + R$$

$$c_P - c_V = R$$

II.6. Transformation des gaz parfaits

II.6.1. Transformation isobare réversible

Le système est soumis à une pression extérieure constante ($P = P_{ext} = Cte \rightarrow dP = 0$)



Le système évolue d'un état initial **1** à un état final **2** conduit à : $P_1 = P_2 = P_{ext}$

$$\delta W = -P_{ext}dV$$

$$w = \int_{V_1}^{V_2} -P_{ext}dV$$

$$W = -P_{ext}(V_2 - V_1)$$

$$W = -P_2V_2 + P_1V_1$$

$$W = -nRT_2 + nRT_1$$

$$W = -nR(T_2 - T_1)$$

$$Q_P = \Delta H = \int_{T_1}^{T_2} n c_P dT \rightarrow Q_P = \Delta H = n c_P(T_2 - T_1)$$

$$Q_P = \Delta H = n c_P(T_2 - T_1)$$

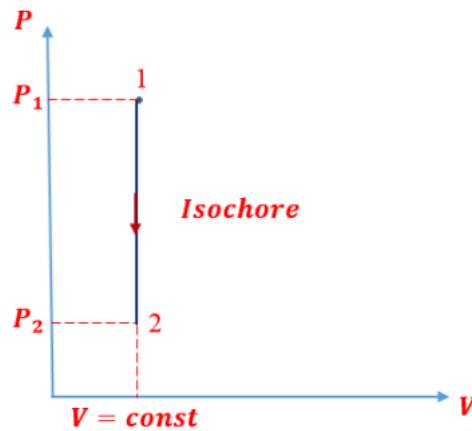
II.6.2. Transformation isochore réversible

Pour une transformation isochore (volume constant ($V = cte$), ($dV = 0$)), la chaleur échangée (Q_V) est égale à la variation d'énergie interne (ΔU) : $Q_V = \Delta U$

$$\begin{cases} P_1V_1 = nRT_1 \\ P_2V_2 = nRT_2 \\ V_1 = V_2 = V \end{cases} \rightarrow \begin{cases} P_1V = nRT_1 \\ P_2V = nRT_2 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} \frac{P_1}{T_1} = \frac{nR}{V} \\ \frac{P_2}{T_2} = \frac{nR}{V} \end{cases} \rightarrow \frac{P_1}{T_1} = \frac{P_2}{T_2} = \frac{nR}{V} = cte$$

$$\frac{P_1}{T_1} = \frac{P_2}{T_2}$$

$$W = 0$$



$$Q_V = \Delta U = \int_{T_1}^{T_2} n c_V dT = \int_{T_1}^{T_2} C_V dT$$

$$Q_V = \Delta U = C_V(T_2 - T_1)$$

II.6.3. Transformation isotherme

Dans le cas d'une transformation isotherme d'un état initial (1) vers un état final (2), seules les variables **P** et **V** varient, Si **P** augmente **V** diminue et vice versa.

$$\begin{cases} P_1 V_1 = nRT_1 \\ P_2 V_2 = nRT_2 \\ T_1 = T_2 = T \end{cases} \rightarrow \begin{cases} P_1 V_1 = nRT \\ P_2 V_2 = nRT \end{cases} \rightarrow \{P_1 V_1 = P_2 V_2 = PV = nRT = cte$$

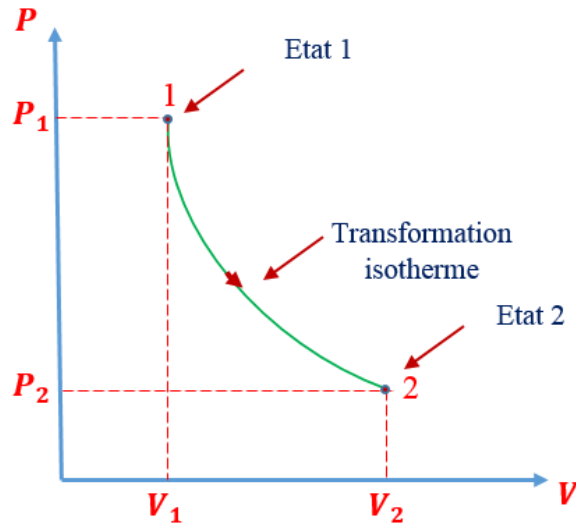
$$\{P_1 V_1 = P_2 V_2 = PV = nRT = cte$$

$$dU = n c_V dT = 0 = \delta Q + \delta W$$

Une transformation isotherme est une transformation à énergie interne constante.

$$\delta Q = -\delta W$$

Transformation isotherme réversible



$$PV = nRT \rightarrow P = \frac{nRT}{V}$$

$$\delta W_{1 \rightarrow 2} = -\frac{nRT}{V} dV$$

$$W_{1 \rightarrow 2} = \int_{V_1}^{V_2} -\frac{nRT}{V} dV$$

$$W_{1 \rightarrow 2} = -nRT \int_{V_1}^{V_2} \frac{dV}{V}$$

$$W_{1 \rightarrow 2} = -nRT [\ln V]_{V_1}^{V_2}$$

$$W_{1 \rightarrow 2} = -nRT [\ln V_2 - \ln V_1]$$

$$W_{1 \rightarrow 2} = -nRT \left[\ln \frac{V_2}{V_1} \right]$$

$$W_{1 \rightarrow 2} = -nRT \ln \frac{V_2}{V_1}$$

$$W_{1 \rightarrow 2} = nRT \ln \frac{V_1}{V_2}$$

$$W_{1 \rightarrow 2} = nRT \ln \frac{P_1}{P_2}$$

II.6.4. Transformation adiabatique réversible

Si le système est thermiquement isolé $\delta Q = 0$, le seul échange avec l'extérieur se fait uniquement sous forme de travail. La transformation qui s'effectue s'appelle transformation adiabatique.

D'après le premier principe :

$$dU = \delta w + \delta Q$$

$$dU = -PdV + \delta Q$$

$$\begin{cases} \delta Q = dU + PdV \\ dU = n c_V dT \end{cases} \rightarrow \delta Q = n c_V dT + PdV$$

$$\delta Q = n c_V dT + PdV = 0$$

$$n c_V dT = -PdV$$

$$H = U + PV$$

$$dH = d(U + PV)$$

$$dH = dU + d(PV)$$

$$dH = dU + VdP + PdV$$

$$\begin{cases} dH = dU + VdP + PdV \\ dU = -PdV + \delta Q \\ dH = n c_P dT \end{cases} \rightarrow n c_P dT = -PdV + \delta Q + VdP + PdV$$

$$\delta Q = n c_P dT - VdP = 0$$

$$n c_P dT = VdP$$

$$\begin{cases} n c_V dT = -PdV \\ n c_P dT = VdP \end{cases} \rightarrow \frac{n c_V dT}{n c_P dT} = \frac{-PdV}{VdP}$$

$$\frac{c_V}{c_P} = \frac{-PdV}{VdP}$$

$$\frac{c_P}{c_V} = -\frac{VdP}{PdV}$$

$$\left(\frac{c_P}{c_V}\right)\left(\frac{dV}{V}\right) = \left(-\frac{VdP}{PdV}\right)\left(\frac{dV}{V}\right)$$

$$\left(\frac{c_P}{c_V}\right)\left(\frac{dV}{V}\right) = -\frac{dP}{P}$$

$$\frac{dP}{P} = -\left(\frac{c_P}{c_V}\right)\left(\frac{dV}{V}\right)$$

Chapitre II : Premier principe de la thermodynamique

On pose $\gamma = \frac{c_P}{c_V}$, γ constante adiabatique

$$\frac{dP}{P} = -\gamma \frac{dV}{V}$$

$$\int_{P_1}^{P_2} \frac{dP}{P} = -\gamma \int_{V_1}^{V_2} \frac{dV}{V}$$

$$\ln \frac{P_2}{P_1} = -\gamma \ln \frac{V_2}{V_1}$$

$$\ln \frac{P_2}{P_1} = \gamma \ln \frac{V_1}{V_2}$$

$$\ln \frac{P_2}{P_1} = \ln \left(\frac{V_1}{V_2} \right)^\gamma$$

$$\frac{P_2}{P_1} = \left(\frac{V_1}{V_2} \right)^\gamma$$

$$\frac{P_2}{P_1} = \frac{V_1^\gamma}{V_2^\gamma}$$

$$P_2 V_2^\gamma = P_1 V_1^\gamma = \text{Cte}$$

$$P_2 V_2^\gamma = P_1 V_1^\gamma = \text{Cte} \rightarrow \text{Formule de Laplace}$$

$$\begin{cases} P_1 V_1 = nRT_1 \rightarrow P_1 = \frac{nRT_1}{V_1} \\ P_2 V_2 = nRT_2 \rightarrow P_2 = \frac{nRT_2}{V_2} \end{cases} \rightarrow P_2 V_2^\gamma = P_1 V_1^\gamma \rightarrow \frac{nRT_2}{V_2} V_2^\gamma = \frac{nRT_1}{V_1} V_1^\gamma$$

$$\frac{T_2}{V_2} V_2^\gamma = \frac{T_1}{V_1} V_1^\gamma$$

$$T_2 V_2^{-1} V_2^\gamma = T_1 V_1^{-1} V_1^\gamma$$

$$T_2 V_2^{-1+\gamma} = T_1 V_1^{-1+\gamma}$$

$$T_2 V_2^{\gamma-1} = T_1 V_1^{\gamma-1} = \text{Cte}$$

$$\begin{cases} P_1 V_1 = nRT_1 \rightarrow V_1 = \frac{nRT_1}{P_1} \\ P_2 V_2 = nRT_2 \rightarrow V_2 = \frac{nRT_2}{P_2} \end{cases} \rightarrow P_2 \left(\frac{nRT_2}{P_2} \right)^\gamma = P_1 \left(\frac{nRT_1}{P_1} \right)^\gamma$$

$$P_2 \left(\frac{nRT_2}{P_2} \right)^\gamma = P_1 \left(\frac{nRT_1}{P_1} \right)^\gamma$$

$$P_2(nR)^{\gamma} \left(\frac{T_2}{P_2} \right)^{\gamma} = P_1(nR)^{\gamma} \left(\frac{T_1}{P_1} \right)^{\gamma}$$

$$P_2 \left(\frac{T_2}{P_2} \right)^{\gamma} = P_1 \left(\frac{T_1}{P_1} \right)^{\gamma}$$

$$P_2 P_2^{-\gamma} T_2^{\gamma} = P_1 P_1^{-\gamma} T_1^{\gamma}$$

$$P_2^{1-\gamma} T_2^{\gamma} = P_1^{1-\gamma} T_1^{\gamma}$$

$$T_2^{\gamma} P_2^{1-\gamma} = T_1^{\gamma} P_1^{1-\gamma}$$

$$T_2^{\gamma} P_2^{1-\gamma} = T_1^{\gamma} P_1^{1-\gamma} = \text{Cte}$$

Travail échangé au cours d'une transformation adiabatique

$$\begin{cases} dU = \delta w + \delta Q \\ \delta Q = 0 \\ dU = n c_V dT \end{cases} \rightarrow \delta w = n c_V dT$$

$$W = \int_{T_1}^{T_2} n c_V dT$$

$$W = n c_V (T_2 - T_1)$$

$$W = n c_V \Delta T$$

Calcul du c_V

$$\begin{cases} R = c_P - c_V \\ \gamma = \frac{c_P}{c_V} \rightarrow c_P = \gamma c_V \rightarrow R = \gamma c_V - c_V \end{cases}$$

$$R = c_V (\gamma - 1)$$

$$c_V = \frac{R}{(\gamma - 1)}$$

$$W = \frac{nR}{(\gamma - 1)} \Delta T$$

$$W = \frac{nR}{(\gamma - 1)} (T_2 - T_1)$$

$$W = \frac{1}{(\gamma - 1)} (nRT_2 - nRT_1)$$

$$W = \frac{1}{(\gamma - 1)} (P_2 V_2 - P_1 V_1)$$

$$\Delta U = n c_V \Delta T = W = \frac{1}{(\gamma - 1)} (nRT_2 - nRT_1)$$

$$\Delta H = n c_p \Delta T$$

$$\gamma = \frac{c_p}{c_v} \rightarrow c_p = \gamma c_v$$

$$\Delta H = n \gamma c_v \Delta T$$

$$\Delta H = \gamma n c_v \Delta T$$

$$\Delta H = \gamma \Delta U$$

II.7.Application

Transformation polytropique

Une transformation est dite polytropique si à chaque instant le système est dans un état d'équilibre interne et vérifie $PV^k = Cte$, où k est une constante positive fonction des conditions expérimentales.

On considère une mole de gaz parfait dont le rapport $\gamma = \frac{c_p}{c_v}$ est constant. On fait subir à ce gaz une transformation polytropique de l'état 1(P_1, V_1, T_1) à l'état 2(P_2, V_2, T_2).

1/ Montrer que le travail échangé par la mole de gaz au cours de la transformation s'écrit :

$$W = \frac{P_2 V_2 - P_1 V_1}{(K - 1)}$$

2/ En déduire une expression de la quantité de chaleur Q , sous la forme $Q = C_m(T_2 - T_1)$

On exprimera C_m en fonction de k et γ .

Solution

$$\begin{cases} \delta W = -P dV \\ P = \frac{Cte}{V^K} \end{cases} \rightarrow \delta W = -\frac{Cte}{V^K} dV \rightarrow W = -Cte \int_{V_1}^{V_2} \frac{dV}{V^K} = -Cte \int_{V_1}^{V_2} V^{-K} dV$$

$$W = -Cte \left[\frac{V^{-K+1}}{-K+1} \right]_{V_1}^{V_2}$$

$$W = -Cte \left(\frac{V_2^{-K+1} - V_1^{-K+1}}{-K+1} \right)$$

$$P_1 V_1^K = P_2 V_2^K = Cte$$

$$W = \frac{Cte V_2^{-K+1} - Cte V_1^{-K+1}}{K-1}$$

$$W = \frac{P_2 V_2^K V_2^{-K+1} - P_1 V_1^K V_1^{-K+1}}{K-1}$$

$$W = \frac{P_2 V_2 - P_1 V_1}{K - 1}$$

$$W = \frac{P_2 V_2 - P_1 V_1}{K - 1}$$

Gaz parfait

$$\Delta U = n c_V \Delta T = W = \frac{nRT_2 - nRT_1}{(\gamma - 1)}$$

$$\Delta U = n c_V \Delta T = W = \frac{P_2 V_2 - P_1 V_1}{(\gamma - 1)}$$

D'après le premier principe, on a :

$$\Delta U = W + Q$$

$$Q = \Delta U - W$$

$$Q = \frac{P_2 V_2 - P_1 V_1}{\gamma - 1} - \frac{P_2 V_2 - P_1 V_1}{K - 1}$$

$$Q = \left[\frac{1}{\gamma - 1} - \frac{1}{K - 1} \right] (P_2 V_2 - P_1 V_1)$$

$$Q = \left[\frac{K - 1 - (\gamma - 1)}{(\gamma - 1)(K - 1)} \right] (P_2 V_2 - P_1 V_1)$$

$$Q = \left[\frac{K - \gamma}{(\gamma - 1)(K - 1)} \right] (P_2 V_2 - P_1 V_1)$$

$$Q = \left[\frac{K - \gamma}{(\gamma - 1)(K - 1)} \right] (RT_2 - RT_1)$$

$$Q = \left[\frac{K - \gamma}{(\gamma - 1)(K - 1)} \right] R(T_2 - T_1)$$

$$Q = \left[\frac{K - \gamma}{(\gamma - 1)(K - 1)} \right] R(T_2 - T_1)$$

$$\left\{ \begin{array}{l} Q = \left[\frac{K - \gamma}{(\gamma - 1)(K - 1)} \right] R(T_2 - T_1) \\ Q = c_m (T_2 - T_1) \end{array} \right. \rightarrow c_m = \left[\frac{K - \gamma}{(\gamma - 1)(K - 1)} \right] R$$

$$c_m = \left[\frac{K - \gamma}{(\gamma - 1)(K - 1)} \right] R$$

Chapitre II : Premier principe de la thermodynamique

$$\left\{ \begin{array}{l} K = \gamma \rightarrow (C_m = 0) \text{ transformation adiabatique lente} \\ K = 0 \rightarrow \left(C_m = \frac{-\gamma R}{(\gamma - 1)} = C_p \right) \text{ transformation est isobare } (PV^0 = P = \text{Cte}) \\ K = \infty \rightarrow \left(C_m = \frac{R}{(\gamma - 1)} \right) \text{ transformation est isochore} \\ K = 1 \rightarrow (C_m = \infty) \text{ transformation est alors isotherme } (PV^1 = \text{Cte}) \end{array} \right.$$